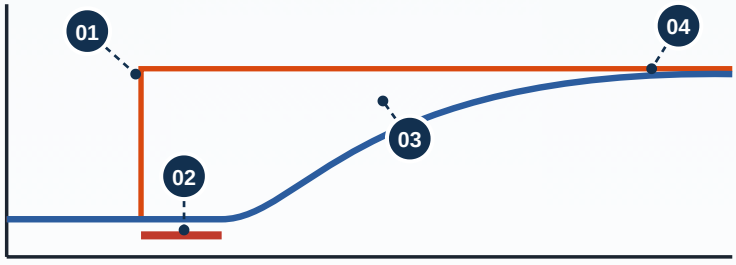
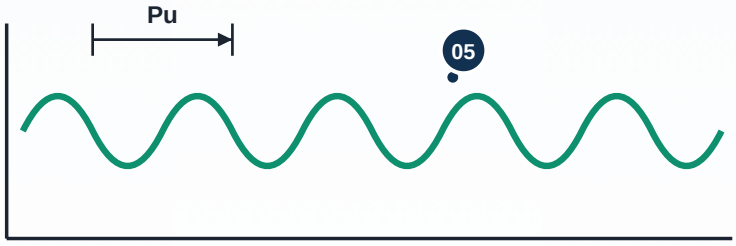
Sintonia na prática

Do teste em degrau aos parâmetros do PID.



malha aberta: degrau na saída



malha fechada: oscilação sustentada (Ku)

01 Degrau
Com a malha em manual, muda-se a saída de uma vez (ex.: +10 %).

02 Tempo morto
Atraso até a PV começar a reagir.

03 Constante de tempo
Tempo até 63 % da variação final.

04 Ganho do processo
Variação da PV ÷ variação da saída.

05 Ku e Pu
Ganho e período na oscilação sustentada (Ziegler–Nichols).

EXEMPLO NUMÉRICO

Ku / Pu	4 / 2 min
Kp = 0,6·Ku	2,4
Ti = Pu/2	1 min
Td = Pu/8	0,25 min

CADEIA FUNCIONAL

Manual → Degrau → Registrar → Calcular → Ajuste fino

ATENÇÃO
Faça testes com o processo estável e com autorização da operação.

PONTO-CHAVE
Comece conservador e aperte aos poucos.